TÍCH PHÂN KÉP

1. Biểu diễn tích phân kép $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ với D được giới hạn bởi:

   a) $xy = 1, y = x, y = 2$

   b) $(x-1)^2 + y^2 = 1, y^2 = 2x, x = 2\ (y \geq 0)$

   c) $y \leq 2x, 2y \geq x, xy \leq 2$

   d) $y \leq \sqrt{2 - x^2}, y \geq x^2$

2. Đổi thứ tự biến lấy tích phân

   a) $\int\limits_0^1 dx \int\limits_2^{4-2x} f(x,y)dy$

   b) $\int\limits_0^6 dx \int\limits_{\frac{x^2}{6}-1}^{x-1} f(x,y)dy$

   c) $\int\limits_0^2 dy \int\limits_{4-2y^2}^{4-y^2} f(x,y)dx$

   d) $\int\limits_0^1 dy \int\limits_{\frac{1}{9}y^2}^{y} f(x,y)dx + \int\limits_1^3 dy \int\limits_{\frac{1}{9}y^2}^{1} f(x,y)dx$

3. Tính các tích phân kép

   a) $\iint\limits_D xdxdy, \quad D$ là tam giác OAB: $O(0,0), A(1,1), B(0,1).$

   b) $\iint\limits_D e^{\frac{x}{y}}dxdy, \quad D$ được giới hạn bởi $y^2 = x, x = 0, y = 1.$

   c) $\iint\limits_D (x+y)dxdy, \quad D$ được giới hạn bởi $y = \sqrt{x}, y = x^2.$

   d) $\iint\limits_D \frac{2dxdy}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}, \quad D: \quad x^2 + y^2 \leq 1$

e) $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy, \quad D=\{(x,y)|\ 1\le x^2+y^2\le 9, y\ge 0\}$

f) $\iint\limits_D (2x+y)dxdy, \quad D=\{(x,y)|\ x^2+y^2\le 2y, y\le 1\}$

g) $\iint\limits_D 2xdxdy, \quad D=\{(x,y)|\ 2x\le x^2+y^2\le 6x, y\ge x\}$

h) $\iint\limits_D (x+2)dxdy, \quad D=\{(x,y)|\ x^2+y^2\le 2x+4y\}$

i) $\iint\limits_D (x+2y)dxdy, \quad D=\{(x,y)|\ \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}\le 1, y\ge 0\}$

j) $\iint\limits_D xdxdy, \quad D=\{(x,y)|\ 3x^2+y^2\le 1, y\le x, y\ge 0\}$

k) $\iint\limits_D |y-x^2|\,dxdy, \quad D: \quad -1\le x\le 1, 0\le y\le 1$

4. Tính diện tích miền D giới hạn bởi

a) $y^2=4x+4, y=2-x$

b) $x^2+y^2=72, 6y=-x^2 (y\le 0)$

c) $x^2+y^2-2y=0, x^2+y^2-4y=0, y=\frac{x}{\sqrt{3}}, y=\sqrt{3}x$